Kansbomen: product, som en complement

Vermenigvuldigen langs een pad, optellen tussen paden, en het verschil tussen met en zonder terugleggen.

---

1 Hoe een kansboom werkt

Je gebruikt een kansboom om een experiment in opeenvolgende stappen te bekijken. Elke stap wordt een nieuwe laag takken. **De weg van het begin tot helemaal achteraan heet een pad**, en elk pad is één mogelijke afloop van het hele experiment. **Een kansboom tekenen helpt vooral omdat je elke mogelijke afloop apart ziet staan**, zodat je geen enkel geval vergeet.

De kansen staan bij de takken en niet bij de punten, omdat een tak één stap in het experiment is. De kansen op de takken die uit één punt vertrekken, geven samen 1, want er moet iets gebeuren bij die stap. **Ook de kansen van alle paden samen geven** 1, niet 2. En **een tak kan nooit een kans groter dan** 1 **dragen**.

Het aantal paden volgt uit de stappen. **Gooi je drie keer met een muntstuk, dan heeft de kansboom** 8 **paden. Heeft een boom twee stappen met telkens drie mogelijkheden, dan zijn er** 9 **paden. Gooi je eerst met een muntstuk en dan met een dobbelsteen, dan zijn er** 12 **paden. Bij drie stappen met telkens twee mogelijkheden vertrekken er uit elk punt** 2 **takken**: het aantal takken per punt is het aantal mogelijkheden van die stap, het aantal paden is het product over alle stappen. **Een kansboom werkt ook als de twee stappen verschillende experimenten zijn**, bijvoorbeeld eerst een muntstuk en dan een dobbelsteen.

2 De drie regels

Regel	Wat ze zegt	Wanneer
productregel	de kans op een pad is het product van de kansen op zijn takken	binnen één pad
somregel	de kans op meerdere paden is de som van hun kansen	tussen verschillende paden
complementregel	1 min de kans dat het niet gebeurt	bij minstens, bij geen enkele

Vermenigvuldigen langs een pad, optellen tussen paden.

De kansen van twee takken binnen hetzelfde pad mag je niet optellen: binnen een pad vermenigvuldig je. **En de somregel mag je alleen gebruiken op paden die elkaar niet overlappen**; paden in een kansboom sluiten elkaar uit, en juist daarom mag je ze optellen. Overlappende gevallen zou je dubbel tellen.

Een paar rechtstreekse toepassingen. **Heeft een pad takken $0{,}5$ en $0{,}2$, dan is de kans op dat pad $0{,}1$. Hebben twee paden kansen $0{,}12$ en $0{,}18$, dan is de kans dat een van beide zich voordoet $0{,}3$. Gooi je twee keer met een muntstuk, dan is de kans op kop en dan nog eens kop $0{,}25$,** en **bij drie keer kop is dat $0{,}125$. Gooi je twee keer met een dobbelsteen, dan is de kans op twee keer een zes $\frac{1}{36}$.**

De complementregel haalt je uit vragen met minstens. **De kans op minstens één keer kop bij twee worpen is $0{,}75$,** namelijk 1 min de kans op twee keer munt. **De kans op minstens één zes bij twee worpen met een dobbelsteen is $\frac{11}{36}$. De complementregel is vooral handig bij een vraag met het woord minstens.**

3 Met of zonder terugleggen

Bij trekken zonder terugleggen veranderen de kansen op de tweede tak, want er ligt één voorwerp minder in de zak. **Bij trekken met terugleggen blijven de kansen bij elke stap dezelfde**, want de zak ziet er telkens hetzelfde uit.

Situatie	Met terugleggen	Zonder terugleggen
2 rode en 3 blauwe, twee keer rood	$0{,}4 \cdot 0{,}4$ is $0{,}16$	$0{,}4 \cdot 0{,}25$ is $0{,}1$
7 goede en 3 slechte lampen, twee goede	$0{,}7 \cdot 0{,}7$ is $0{,}49$	$\frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9}$ is ongeveer $0{,}47$

Zonder terugleggen wordt de tweede kans kleiner.

Zitten er in een doos 7 goede en 3 slechte lampen, dan is de kans dat één genomen lamp goed is $0{,}7$. Dat wordt de eerste tak van je boom. **Zitten er in een klas 12 meisjes en 8 jongens, dan is de kans dat de eerste gekozen leerling een meisje is $0{,}6$**, en **als dat zo is, is de kans dat de tweede ook een meisje is $\frac{11}{19}$**, want er blijven nog 11 meisjes over op 19 leerlingen.

4 Rekenen in de praktijk

Gooi je twee keer met een muntstuk, dan is de kans op precies één keer kop $0{,}5$: twee paden van elk $0{,}25$, opgeteld met de somregel. **Is een test 90 procent betrouwbaar en doe je hem twee keer, dan is de kans dat hij twee keer juist is $0{,}81$.**

Keurt een fabriek 95 procent van de stukken goed, dan is de kans dat drie stukken na elkaar allemaal goedgekeurd worden ongeveer $0{,}857$, en **de kans dat er minstens één afgekeurd wordt ongeveer $0{,}143$**.

Heeft een spel kans $0{,}4$ om te winnen en speel je twee keer, dan is de kans op precies één keer winnen $0{,}48$ (twee paden van $0{,}4 \cdot 0{,}6$) **en de kans om geen enkele keer te winnen $0{,}36$. Die drie kansen, twee keer winnen, precies één keer winnen en nooit winnen, geven samen 1**: $0{,}16$ plus $0{,}48$ plus $0{,}36$. **Is een bus op tijd met kans $0{,}8$, dan is de kans dat hij twee dagen na elkaar te laat is $0{,}04$.**

Onthoud dit

- Binnen een pad vermenigvuldigen, tussen paden optellen.
- De takken uit één punt geven samen 1, en alle paden samen ook.
- Minstens? Reken via het complement.
- Zonder terugleggen verandert de tweede kans.
- Aantal paden = het product van het aantal mogelijkheden per stap.